Exercícios mais prováveis na prova prática de POO

Nov 8, 2026 · @Warley

A questão mais provável é uma classe encapsulada com classe de teste (Lista 9, Granja e Lista 7); este ranking é uma estimativa feita a partir das listas do Prof. Furgeri, não um gabarito da prova, porque não encontrei provas anteriores dele publicadas.

Ranking por probabilidade

A ordem segue dois critérios: o quanto o tema pesa nas listas do professor e o quanto ele aparece em provas práticas de Java iniciante em geral. As aulas com código foram só até encapsulamento, então herança e polimorfismo ficam fora da lista.

#	Tipo de exercício	O que costuma ser pedido	Treinar em	Chance
1	Classe encapsulada + classe de teste	Atributos `private`, construtor, get/set com validação, `toString`, `main` que cria o objeto e mostra o resultado	Lista 9 (`Lampada`, `Produtos`, `Tv`), Granja (`Galinha`)	Muito alta
2	Classe com estado e regras	Métodos que mudam o estado só se uma condição for verdadeira (TV só troca canal ligada, garrafa só consome aberta)	Lista 7 (`Televisao`, `Garrafa`)	Alta
3	Condicionais com faixas	`if / else if` para classificar nota, idade, aumento de salário	Lista 2 ex. 5, 6, 7	Alta
4	Laço com acumulador, contador, maior e menor	Somar, contar pares e ímpares, ler até um valor de parada	Lista 3 ex. 2, 6, 7, 10	Alta

#	Tipo de exercício	O que costuma ser pedido	Treinar em	Chance
5	Validação de entrada	`while` ou `do-while` até o dado ser válido; `try/catch` para número digitado errado	Lista 4 ex. 1 e 3	Alta
6	Métodos com e sem retorno	Criar métodos `void` e com `return`, chamar na classe de teste	Lista 8	Média a alta
7	Manipulação de String	Inverter, contar vogais, separar palavras, tirar espaços, `substring`	Lista 5 ex. 1, 2, 4, 8, 10	Média a alta
8	Math e Random	Sorteio de números, `Math.pow`, `Math.sqrt`, menu de operações	Lista 6 ex. 1 e 5	Média
9	Entrada e saída com `JOptionPane`	Não vem sozinha; está dentro de todas as outras	Lista 1	Presente em todas
10	Serialização e reflection	Gravar e ler objeto em arquivo, listar métodos de uma classe	Lista 7 ex. 1, 2, 5	Baixa na prática; entra mais na teórica

Regra de bolso: se a prova tiver 3 a 5 questões, espere pelo menos uma de classe encapsulada (linha 1), e as demais costumam misturar as linhas 3 a 7 dentro dela, por exemplo uma validação com condicional no `set` ou um laço na classe de teste.

Treino mínimo: 10 exercícios para refazer à mão

Refaça cada um em branco, sem olhar a solução, e só depois compare. Esta ordem vai do que mais pesa para o que menos pesa.

1. **Lista 9, ex. 2 (Lâmpada):** constantes de estado, atributo privado, `set` que recusa valor inválido, classe `UsaLampada`.

2. **Lista 9, ex. 1 (Produtos):** preço só positivo, categoria só entre três valores, tudo validado no `set`.
3. **Lista 9, ex. 3 (Tv):** canal de 0 a 999 e brilho em três níveis; dois tipos de validação na mesma classe.
4. **Granja (Galinha):** cálculo por faixas de idade dentro de um método e classe de uso com entrada de dados.
5. **Lista 7, ex. 4 (Televisão):** métodos que só funcionam com a TV ligada e limites de volume e canal.
6. **Lista 7, ex. 3 (Garrafa):** regra "só consome se estiver aberta" e conteúdo que nunca fica negativo.
7. **Lista 4, ex. 3:** quatro validações em laço (nome, idade, salário, sexo), cada dado pedido de novo até ser válido.
8. **Lista 2, ex. 5:** duas notas, média e resultado por faixa, com nota inválida encerrando o programa.
9. **Lista 3, ex. 7:** ler até um negativo e mostrar maior e menor; é o padrão de laço com parada que mais se repete.
10. **Lista 5, ex. 4 e 1:** contar vogais e inverter palavra; resolvem a maioria das perguntas de `String` com `length`, `charAt` e `toLowerCase`.

Se sobrar tempo depois desses dez, faça a Lista 8 inteira (10 métodos, 5 `void` e 5 com retorno) e a Lista 6, ex. 5 (menu de operações com `switch`).

Roteiro para qualquer questão de classe

A mesma sequência resolve Lampada, Tv, Produtos, Galinha e qualquer classe nova que o professor inventar; siga na ordem para não esquecer nada.

1. Leia o enunciado e sublinhe os **substantivos** (viram atributos) e os **verbos** (viram métodos).
2. Crie o package e a classe modelo **sem** `main`.
3. Declare os atributos como `private`; limites e estados válidos viram constantes `public static final`.
4. Escreva o construtor e faça ele chamar os `set`, para a validação valer já na criação.
5. Escreva `get` e `set`; a regra do enunciado ("só aceita positivo", "entre 0 e 999") fica dentro do `set`, com `if` e mensagem de erro.
6. Escreva os métodos de comportamento que o enunciado pede (ligar, abrir, calcular, mostrar).
7. Escreva o `toString` se o enunciado pedir para exibir o objeto.

8. Crie a classe `Usa...` **com** `main`: leia os dados com `JOptionPane`, crie o objeto, chame os métodos e mostre o resultado.
9. Teste um valor válido e um inválido, para provar que a validação funciona.

Se o tempo estiver acabando, entregue os passos 2 a 5 e 8 funcionando; uma classe mínima que roda vale mais do que uma completa que não compila.

O que levar no material de apoio da prova prática

Leve código que você mesmo já digitou e entendeu, não só o das soluções: na hora, copiar sem entender gasta mais tempo do que escrever do zero.

- [ ] Um esqueleto de classe modelo (atributos `private`, construtor, get/set com validação, `toString`), como o do passo 5 do guia do Eclipse.
- [ ] Um esqueleto de classe `Usa...` com `main` e `JOptionPane` para ler texto e converter com `Integer.parseInt` e `Double.parseDouble`.
- [ ] O padrão de validação com laço e `try/catch` (Lista 4).
- [ ] Um código de cada tipo: `if / else if` por faixas, laço com acumulador, laço com parada, `switch` de menu.
- [ ] Cola de `String`: `length`, `charAt`, `substring`, `split`, `replace`, `contains`, `equalsIgnoreCase`, `toLowerCase`.
- [ ] Cola de `Math` e `Random`: `Math.pow`, `Math.sqrt`, `new Random().nextInt(n)`.
- [ ] As listas 2 e 9 completas, já organizadas por package, para abrir no Eclipse.
- [ ] O arquivo `README.md` do projeto com a lista de packages e classes.

Confira antes da prova que o projeto abre no Eclipse do laboratório (File > Import > Existing Projects into Workspace) e que o JDK está configurado.